A 股全市场因子挖掘系统

方法、结果与 2026 年样本外检验

研究区间：2017 - 2025（挖掘） | 2026 上半年（样本外）
因子集：行为全量集 105 | 规范价量集 105 | 规范复合集 119
报告日期：2026 年 7 月

核心结论

三个因子集在 2017-2025 样本内与留出【诚实测试】窗口均表现优异（复合 IC 0.09-0.11），但在 2026 年首个真正样本外窗口全部发生方向反转 —— 分组收益单调倒挂，模型最不看好的一组反而涨得最好。这表明所挖因子是依赖市场风格的行为信号，而非稳健的全天候 α。

摘要

本报告记录了一个面向 A 股全市场（2017-2025）的可复现因子挖掘系统的完整流程与结果，并给出在 2026 年新数据上的样本外检验。系统采用 检索→生成→评估→蒸馏 的循环：以宽表算子库构造候选因子，经四阶段评估门槛筛选，将经验（成功/禁止模式与探索灵感）沉淀入分集记忆库以指导后续生成。

共产出三个相互独立的因子集，合计 329 个因子（含复合），每个因子均通过 |秩 IC| ≥ 0.03 的样本内（2017-2021）与样本外门槛（2022-2023），以及滚动窗口一致性与自助法显著性等五项稳健性检验。

在历史区间，等权秩合成组合的多头（扣费后）年化超额收益约 6-8%（相对自身股票池），信息比约 1.1；在从未参与训练的 2024-2025 留出窗口，复合 IC 仍达 0.09-0.11、符号一致率 100%。

然而，当抓取 2026 年全新数据（1-6 月，10 个调仓期）做真正样本外回测时，三个因子集的分组收益全部单调反转：最不看好的一组反而收益最高，多头组合跑输 股票池 5-18%/年。这是全项目最重要的发现，也正是样本外检验的价值所在。

一、数据与挖掘系统

数据基座

基于本地 tushare 面板构建 2017-2025 全 A 股清洗后的挖掘基座：每个（股票，交易日）一行，约 1060 万行 × 89 列，包含前复权 OHLCV/VWAP、换手/量比/振幅、涨跌停与一字板/ST/上市天数等可交易性标记、申万一级行业、点位滞后的 TTM 基本面、资金流/北向/两融，以及考虑停牌的前瞻收益标签 fwd_ret_10d（以 t+1 日 VWAP 建仓）。

四阶段评估门槛

每个候选因子需依次通过 S1-S4 四道门槛：

阶段	检验内容	门槛
S1 快速 IC	样本内(2017-21)全A秩 IC / ICIR / 覆盖率	|IC|≥0.03，|ICIR|≥0.30，覆盖≥0.60
S2 集内相关	与已入选因子的截面相关	|corr|<0.70（新因子强 30% 可替换旧因子）
S3 组内去重	本轮候选两两去重	|corr|<0.70，保留 ICIR 更高者
S4 稳健性	样本外+子域+逐年+滚动+自助法(五项)	见下方说明

S4 五项稳健性检验：(a) 2022-23 样本外同号且 |IC|≥max(0.03, 0.4×样本内)；(b) 沪深300/中证500/中证1000 三子域中 ≥2 个同号 IC≥0.005；(c) 2017-23 逐年同号率 ≥60%；(d) 120 日滚动窗口(步长20)同号率 ≥70%；(e) 移动块自助法(B=1000，块长10，单边 p≤0.05)。

经验记忆(v2)

每个因子集维护独立记忆库，将模式记为 {名称、描述、模板、出现次数、入选次数、成功率、分类}，由 merge() 依成功率自动归类为 成功/禁止/待定；insight() 登记新想法并按试验结果自动晋升/证伪；generation_plan() 依近期入选率在 利用(成功模式)、试探(待定)、探索(灵感) 三者间分配当轮预算。复合集的整轮生成即由该计划驱动。

二、三个因子集

因子集	因子数	可用字段	轮数	特征
行为全量集	105	全字段(价量+换手+涨跌停+资金流+北向+两融+估值+行业)	12	最广词表
规范价量集	105	仅 OHLCV / VWAP / AMOUNT / RET（AST 强制）	18	纯价量个体因子
规范复合集	119	上述个体因子的秩乘积(配对与三元)	5	计划驱动生成

主要方法论心得(已沉淀入记忆库)

•

新颖性来自未触及的结构类别，而非旧类别里的新公式；对已入选量的单调变换几乎必然相关锁死(>0.7)。

• 按类型的幅度 > 计数；每种事件仅保留一个代表。

• 阈值抖动 常能复活 接近门槛 的想法(不只是窗口)。

• 复合：配对为负号、三元为正号(宇称律)；样本内 |IC|<~0.05 的弱父因子无法复合；秩乘积可交换，导致后期三元组合大量精确重复。

• 联合条件 日型(隔夜跳空 × 日内方向，如 低开被买回、资金抛售) 是一个全新且高产的类别。

三、样本内与留出【诚实测试】结果（2017-2025）

历史回测(等权秩合成组合，10 日调仓，t+1 VWAP 建仓，扣双边 15bp)

因子集	多头扣费年化	相对股票池超额	多空毛年化	多空夏普
行为全量集	+11.8%	+8.0%	+47.1%	2.58
规范价量集	+11.0%	+6.8%	+40.5%	2.08
规范复合集	+7.7%	+6.0%	+35.2%	1.94

等权股票池同期约 +6.4%/年，沪深300 约 +3.9%/年。多头超额稳定为正、信息比约 1.1；但组合仍以 beta 为主(波动约 22%，最大回撤约 -35%)，且约一半 纸面 α 来自 A 股难以做空的空头端。

留出【诚实测试】：2024-2025 窗口(挖掘期间从未读取)

因子集	符号一致率	中位留出 IC	等权合成留出 IC	留出/样本外比
行为全量集	100%	0.051	0.110	1.10
规范价量集	100%	0.050	0.105	1.02
规范复合集	100%	0.050	0.087	1.04

在这一窗口，全部 329 个因子符号一致率 100%、留出表现甚至略强于门槛窗口，当时的结论是因子稳健。但 2024-25 与挖掘期同属反转友好的市场风格，二者并非真正独立。

四、★ 2026 年样本外检验：因子发生反转

2026 年 1-6 月数据在本次测试前从未参与任何门槛、蒸馏、留出或回测 —— 这是项目中首个真正的样本外证据。我们抓取全新 2026 数据、扩展面板与基座、按存储表达式重算全部因子，仅在 2026 窗口(1/5-6/24，10 个调仓期)回测。

分组收益(每组 10 日平均收益 %，D1 = 模型最不看好，D10 = 最看好)

因子集	D1	D2	D3	D5	D8	D10	形态
行为全量集	0.70	0.77	0.25	0.21	0.07	0.01	破裂/轻度倒挂
规范价量集	1.22	0.61	0.41	0.20	-0.06	-0.27	干净单调倒挂
规范复合集	1.57	1.13	0.21	0.12	-0.28	-0.58	陡峭单调倒挂

组合表现(2026；同期等权股票池 +3.0%/年，沪深300 -5.8%/年)

因子集	多头扣费年化	相对股票池超额	多空毛年化	多空半年累计
行为全量集	-4.3%	-5.1%	-20.8%	-8.9%
规范价量集	-10.6%	-11.6%	-36.4%	-16.5%
规范复合集	-18.2%	-18.1%	-46.6%	-22.2%

为何是反转而非失效

失效的信号给出的是 平坦 的分组曲线；而这里看到的是 干净的单调倒挂(规范集尤其完美) —— 说明因子仍具真实的截面预测力，只是在 2026 上半年 指向了相反方向。市场背景印证了机制：沪深300 -5.8% 而等权股票池 +3.0%，即一个 小盘/投机风格 的市场，恰恰是这些因子所要回避的高彩票性、高换手、近期赢家的名字在领涨；反转、低波、低换手的逻辑一同失效。并且倒挂程度随信号集中度递增：行为全量集(含少量价值/质量)最轻，规范价量集更重，秩乘积复合集最重 —— 越纯粹的行为押注，受风格切换的伤害越大。

诚实的两面警示

- 小样本：10 个调仓期(约半年)噪声很大，单一不利风格即可主导。这 不能证明 因子已永久失效，但确凿证明其 未能推广至样本外，且发生了反转。
- 重估此前结论：2024-25 留出的 0.09-0.11 IC 来自反转友好的风格，与挖掘假设并不独立；2026 是首个不同风格的检验，而 α 未能延续。

五、结论与启示

1. 系统本身是成功的：一套可复现、带自动记忆与计划驱动生成的挖掘流水线，在严格的五重门槛下产出了 329 个统计显著的因子，并以样本外检验诚实地暴露了它们的局限。

2. 因子是风格依赖的行为信号，而非稳健 α：它们在反转/反投机得到奖励的时期(2017-2025 的大部分)有效，在不奖励的时期(2026 上半年)反转。这是本项目最重要、也最有价值的结论 —— 正因它是令人失望的那个。

3. 纸面业绩不可直接交易：约一半信号来自 A 股几乎无法做空的空头端(彩票/炒作股)；多头组合以 beta 为主、回撤深、偏小盘；历史多空夏普 2+ 不可捕获。

4. 后续方向：任何实盘化都需要 (a) 风格/状态过滤器(如按大小盘、动量-反转状态择时)，(b) 真正 市场中性的构造(不把整个组合押在行为方向上)，以及 (c) 远多于半年的实盘数据方能再次相信方向。

附：关键评估参数

标签 fwd_ret_10d(t+1 VWAP 建仓，考虑停牌) | 全A tradable_entry 掩码，每日 ≥50 只 | 日度 Spearman 秩 IC | 样本内 2017-2021 | 样本外门槛 2022-2023 | 留出 2024-2025 | 样本外真检验 2026 | 回测：等权秩合成，10 日调仓，双边 15/30bp 成本，基准为等权股票池与沪深300。

代码与全部结果：github.com/NeoSPQR404/alphas-exploration | 完整英文数据见 results/mining/BACKTEST_2026.md